

第二章 平面解析几何

2.5.1 椭圆的标准方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36+y^2/20=1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2+y^2/(a^2-16)=1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c=4, a=6, b^2=36-16=20$; $x^2/36+y^2/20=1$. 选②: $8=|F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$). (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2|=8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a=4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c=4, b^2=a^2-16$; $x^2/a^2+y^2/(a^2-16)=1$. 综上如答案.

2. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2|=4 < 6$, 由椭圆定义: $2a=6, a=3$; $c=2$; $b^2=a^2-c^2=9-4=5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9+y^2/5=1$. 验算: 取顶点 $(3,0)$: $|PF_1|+|PF_2|=5+1=6$ 成立; 取 $(0, \sqrt{5})$: $2 \times \sqrt{4+5}=6$ 成立. 辨析: 若和 $=4$ 为线段 F_1F_2 , 若和 < 4 无轨迹 (定义辨析位已讲, 本题为 > 4 基础位).

3. [答案] $10+2\sqrt{10}$

[详解] $a=5, b=3, c=4, A(4,0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4,0)$. 由定义 $|MA|=2a-|MC|=10-|MC|$, 故 $|MA|+|MB|=10+(|MB|-|MC|) \leq 10+|BC|=10+\sqrt{(2+4)^2+(2-0)^2}=10+\sqrt{40}=10+2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10+2\sqrt{10}$.

4. [答案] A

[详解] $a=4, b=2$. 定义: $|AF_1|+|AF_2|=|BF_1|+|BF_2|=8$, 两式相加并注意 $|AB|=|AF_1|+|BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2|+|BF_2|+|AB|=16=4a$. 故 $|AF_2|+|BF_2|=16-|AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x=-c=-2\sqrt{3}, y^2=4(1-12/16)=1, |AB|=2$ (通径 $2b^2/a=2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB|=2a=8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明需弦长联立, 2.5.3 后; 此处按两位置比较简验). 最大值 $=16-2=14$, 故选: A.

5. [答案] $(m/4)\sqrt{(n^2-m^2)}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a=n, 2c=m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大即高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{(n/2)^2-(m/2)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{n^2-m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{1}{2}\sqrt{n^2-m^2}=(m/4)\sqrt{n^2-m^2}$.

6. [答案] $x^2/12+y^2/4=1$

[详解] 定义: $2a=4\sqrt{3}$, 即 $a=2\sqrt{3}, a^2=12$. 设 $A(c, y_0)$: $c^2/a^2+y_0^2/b^2=1$, 即 $y_0^2=b^2(1-c^2/a^2)=b^4/a^2, |y_0|=b^2/a$; 通径 $|AB|=2b^2/a=4\sqrt{3}/3$, 即 $b^2=a \cdot (2\sqrt{3})/3=2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3=4$. 椭圆方程 $x^2/12+y^2/4=1$. 验算: $c^2=12-4=8, x=c=2\sqrt{2}$ 代入得 $y^2=4(1-8/12)=4/3, |AB|=2 \times (2/\sqrt{3})=4\sqrt{3}/3$ 成立; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $=(2\sqrt{2}+\sqrt{12})+(\sqrt{12}-2\sqrt{2})=2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$ 成立. 方程正确.

7. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$. 验算: $m = 3: x^2/1 + y^2/3 = 1$, $a^2 = 3 > b^2 = 1$, 焦点 $(0, \pm\sqrt{2})$ 在 y 轴成立; $m = 5: x^2/3 + y^2/1 = 1$ 焦点在 x 轴 (排除端外值实证) 成立.

8. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2c, b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 $P: 4/a^2 + 1/b^2 = 1$. 代 $a^2 = 4c^2, b^2 = 3c^2: 4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1$, 即 $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{3c^2} = 1$, 得 $\frac{4}{3c^2} = 1, c^2 = 4/3$. 故 $a^2 = 16/3, b^2 = 4$. 方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$. 验算: $P(2, 1): 4/(16/3) + 1/4 = 12/16 + 4/16 = 1$ 成立; $e: c = 2/\sqrt{3}, a = 4/\sqrt{3}, e = 1/2$ 成立.

9. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| = |MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取). 最大值 $a^2 = 8$, 即 $a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$). 故选: C.

10. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 当且仅当 P 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足). 设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 - x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2), x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间. 圆与椭圆有公共点当且仅当 $b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c$, 即 $b^2 \leq a^2 - b^2$, 即 $a^2 \geq 2b^2$ (存在性与上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$ 同述). 逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B $25 \geq 32$ 不成立; C $18 \geq 18$ 成立; D $16 \geq 16$ 成立. 故选: ACD.

11. [答案] 2

[详解] 向量 $PF_1 \cdot$ 向量 $PF_2 = 0$ 即 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$. 记 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4$, 即 $m = 8$. 定义: $(|PF_1| + |PF_2|)^2 = 4a^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 + 16$, 即 $a^2 - c^2 = 4, b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|PF_1|, |PF_2|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0$ 即 $a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

12. [答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1, O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积). 平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |PF_1| + |PF| = 2\sqrt{2}, |F_1F| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |PF_1|^2 + |PF|^2 - 2|PF_1||PF|\cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|PF_1||PF|$, 即 $|PF_1||PF| = 4/3. S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3$, 即 $\triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$ 成立, 两半径可正实存在.

13. [答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C) / \sin B = (|BC| + |AB|) / |AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 故选: C.

14. [答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2: F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2)$, 即 $x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭

圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75$, 即 $12\sqrt{2}x_1 = 0$, $x_1 = 0$, $y_1^2 = 1$, $y_1 = \pm 1$. $A(0, \pm 1)$. 验算: 此时 $B = (6\sqrt{2}/5, \pm 1/5)$: $(72/25)/3 + 1/25 = 24/25 + 1/25 = 1$ 成立, B 确在椭圆上; $|F_1A| = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}$, $6\sqrt{2}/5 - \sqrt{2} = \sqrt{2}/5$, $|F_2B| = \sqrt{2/25 + 1/25} = \sqrt{3}/5$, 比值 $\sqrt{3}/(\sqrt{3}/5) = 5$ 成立.

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $c = 1$, $|F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2$, $|F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta$, 即 $R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a+2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2)$: $1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2)$, $S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{\frac{1}{4t^2} \cdot \frac{9t^2}{4}}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4$, 即 $t^2 = 1/3$, $t = \sqrt{3}/3$ 为上限 $\theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取. 最小值 2π .

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴, 则在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1$, 即 $PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块), $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3$, 即 $(|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2$, $c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 故选: A.

17.[答案] C

[详解] A: $|F_1F_2| = 8$, 距离和 $= 8 = |F_1F_2|$, 轨迹是线段 F_1F_2 , 错; B: 和 $6 < 8 = |F_1F_2|$, 满足条件的点不存在, 错; C: $M(5, 3)$ 到两定点距离和 $= \sqrt{9^2 + 3^2} + \sqrt{1^2 + 3^2} = 3\sqrt{10} + \sqrt{10} = 4\sqrt{10} > 8$, 和为常数且大于 $|F_1F_2|$, 轨迹是椭圆, 对; D: 到两点距离相等的点轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线 (y 轴), 错. 故选: C.

18.[答案] C

[详解] 比较定值 $a^2 + 1$ 与焦距 $2a$: $a^2 + 1 - 2a = (a - 1)^2 \geq 0$, 故 $a^2 + 1 \geq 2a$ 恒成立. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时 $(a - 1)^2 > 0$, $|PF_1| + |PF_2| > |F_1F_2|$, 轨迹为椭圆; 当 $a = 1$ 时等号成立, $|PF_1| + |PF_2| = |F_1F_2|$, 轨迹为线段 F_1F_2 . 合起来: 椭圆或线段, 故选: C.

19.[答案] C

[详解] 由定义 $|AF_1| + |AF_2| = 2a = 10$, $|BF_1| + |BF_2| = 10$; A, F_1, B 共线故 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$. 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = |AF_1| + |BF_1| + |AF_2| + |BF_2| = 20$ ($= 4a$, 与直线位置无关). 故选: C.

20.[答案] 25

[详解] $a = 5$, 由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$. 均值不等式: $m = |PF_1| \cdot |PF_2| \leq ((|PF_1| + |PF_2|)/2)^2 = 25$, 等号当 $|PF_1| = |PF_2| = 5$. 存在性验证: 短轴端点 $P(0, \pm 3)$ 到焦点 $(\pm 4, 0)$ 的距离 $= \sqrt{16 + 9} = 5$, 两边皆 5, 等号可取. m 最大值为 25.

21.[答案] $\pm\sqrt{3}/4$

[详解] $c^2 = 12 - 3 = 9$, 焦点 $(\pm 3, 0)$. 设另一定点为 F_2 . M 为 PF_1 中点, O 为 F_1F_2 中点, 则 OM 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线, $OM \parallel PF_2$ 且 OM 在 y 轴上, 故 $PF_2 \perp x$ 轴, P 横坐标为 ± 3 . 代入: $9/12 + y^2/3 = 1$, 即 $y^2 = 3/4$, $y_P = \pm\sqrt{3}/2$. M 纵坐标 $= y_P/2 = \pm\sqrt{3}/4$.

